회사 소개 자료

스트림온미디어(가상)

강사의 질문에 수강생이 바로 답하는, 교실 같은 라이브 강의

1.8만 회	16만 명	118명	2018년
월 라이브 강의	최대 동시 시청	구성원	설립

채용 중인 포지션

스트리밍 플랫폼 개발자 · 라이브 영상 전송 서버 개발

이 문서를 읽는 법

이 자료는 AI 채용 플랫폼의 시연과 시험을 위해 만든 가상 기업 자료입니다. 회사, 인물, 고객, 수치, 사건은 모두 지어낸 것이며 실존 회사와 관계가 없습니다.

01 회사 개요

우리가 하는 일

> **미션**
> 온라인에서도 강사와 학생이 대화할 수 있게 합니다. 영상이 끊기지 않고 지연이 짧으며, 누구나 자막으로 내용을 따라올 수 있는 강의를 만듭니다.

스트림온미디어는 라이브 강의 스트리밍 서비스를 운영합니다. 학원, 자격증 교육 기관, 기업 교육 담당자가 강의를 개설하면 수강생은 웹과 앱에서 실시간으로 시청하고 질문합니다. 끝난 강의는 다시 보기로 제공합니다.

일반 스트리밍은 지연이 조금 있어도 괜찮지만 강의는 다릅니다. 강사가 물었는데 답이 20초 뒤에 오면 대화가 끊깁니다. 지연을 줄이면 재생 버퍼가 작아져 끊김이 늘기 쉬워 둘 사이의 균형이 기술의 핵심입니다. 시험 직전 대형 강의가 많아 장애 대비도 중요합니다.

연혁

연도	주요 사건
2018	회사 설립, 자격증 학원 대상 라이브 서비스 시작
2020	동시 시청 5만 명 대응, 여러 CDN 전환 도입
2022	시청 품질 대시보드 구축
2024	온프레미스 음성 인식 기반 자막 도입
2026	저지연 HLS 전환으로 질의응답 지연 3초 목표

02 서비스와 고객

무엇을 누구에게 제공하는가

서비스	설명
스트림온 라이브	라이브 강의 개설과 시청, 채팅과 질문 기능을 제공합니다.
자동 자막	라이브 음성을 2초 이내 자막으로 보여 줍니다.
다시 보기	강의 영상을 자막과 함께 보관합니다.

주요 고객

주 고객은 자격증 학원, 입시 학원, 기업 교육 담당자입니다. 수강생은 집과 이동 중, 다양한 통신 환경에서 시청합니다. 시험 시즌의 저녁 강의에 시청자가 몰리며, 강사는 장애 경험에 매우 민감해 한 번의 큰 끊김이 계약 해지로 이어질 수 있습니다.

수익 구조

개설 기관의 월 이용료와 시청 시간에 따른 사용료가 주 수입입니다. 영상 전송 비용이 큰 비중을 차지하기 때문에 품질을 해치지 않으면서 CDN과 인코딩 비용을 낮추는 일이 수익성에 직접 영향을 줍니다.

지금 집중하는 문제

- 끊김을 늘리지 않으면서 지연을 3초로 줄이기
- 전문 용어에 강한 자막
- 어느 구간이 문제인지 바로 찾는 품질 측정

03 조직과 일하는 방식

어떻게 일하는가

팀	인원	하는 일
미디어서버팀	13명	전송 서버와 저지연 전환을 맡습니다.
인코딩팀	7명	FFmpeg 인코딩과 예비 경로를 담당합니다.
플레이어팀	9명	웹과 앱 재생기, 품질 수집을 개발합니다.
음성AI팀	5명	자막 모델과 용어 사전을 관리합니다.
제품·운영	84명	강의 관리 기능, 고객 지원, 영업, 경영 지원을 맡습니다.

일하는 원칙

원칙	실제 모습
강사의 3초를 지킨다	지연과 끊김 지표를 매일 함께 봅니다.
평균 말고 끝단을 본다	느린 사용자 구간을 p95로 봅니다.
훈련은 실제처럼	분기마다 예비 인코더 전환을 훈련합니다.
데이터는 안에서 처리한다	강의 음성은 온프레미스 모델로 처리합니다.

근무 환경

서울(가상) 사무실 근무와 주 2회 재택을 함께 합니다. 시험 시즌 저녁 강의 시간에는 스트리밍 개발자가 돌아가며 대기합니다. 대형 강의 전에는 부하 시험과 전환 점검을 합니다.

04 기술

영상 전송 기술 스택

요약

인코딩은 FFmpeg, 전송은 HLS와 WebRTC를 함께 씁니다. 서버는 Rust로 작성하고 여러 CDN을 품질에 따라 바꿉니다.

데이터와 요청의 흐름



강사의 영상은 주 인코더와 예비 인코더가 함께 받습니다. 인코딩한 영상은 전송 서버를 거쳐 여러 CDN으로 나가고, 재생기가 보내는 품질 지표에 따라 CDN을 바꿉니다. 소규모 질의응답에는 WebRTC를 함께 씁니다.

영역별 기술

영역	기술	쓰는 이유
인코딩	FFmpeg	해상도별 영상을 만듭니다.
전송 서버	Rust	많은 연결을 낮은 지연으로 처리합니다.
전송 방식	HLS, WebRTC	대규모는 HLS, 소규모 대화는 WebRTC를 씁니다.
CDN	여러 CDN	품질에 따라 구간별로 전환합니다.
자막	온프레미스 음성 인식	강의별 용어 사전을 함께 사용합니다.

05 프로젝트 1

저지연 라이브 전환

요약

강사와 수강생의 질의응답 지연을 20초에서 3초로 줄이는 프로젝트입니다. 저지연 HLS를 도입하면서 끊김이 늘지 않는지 재생 버퍼 고갈 비율로 확인합니다.

배경

기존 HLS는 지연이 20초에 달해 질문과 답이 어긋났습니다. 강사는 답을 기다리다 다음 내용으로 넘어가고 수강생은 뒤늦게 답합니다. 지연을 줄이면 재생 버퍼가 작아져 약한 통신 환경의 끊김이 늘 수 있어 함께 측정해야 했습니다.

접근 방식

- 저지연 HLS로 영상 조각을 짧게 만듭니다.
- 일부 강의부터 단계적으로 전환합니다.
- 재생 버퍼 고갈 비율을 함께 봅니다.
- 끊김이 늘면 해당 구간의 재생 설정을 조정합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
질의응답 지연	20초	3초
재생 버퍼 고갈 비율	0.9%	1% 이하 유지
저지연 전환 강의 비율	35%	90%

남은 과제

- 구형 기기의 저지연 재생 지원 범위 정하기
- 지연과 품질을 자동 조절하는 설정 찾기

05 프로젝트 2

강의 자막 자동 생성

요약

라이브 음성을 온프레미스 음성 인식 모델로 변환해 자막을 붙입니다. 전문 용어 오인식을 줄이려고 강의별 용어 사전을 쓰고, 지연은 2초 이내로 관리합니다.

배경

청각장애 수강생과 시끄러운 곳에서 듣는 수강생에게 자막이 필요합니다. 강의 음성을 외부로 보내고 싶어 하지 않는 기관이 많아 온프레미스 처리가 필수입니다. 일반 모델은 자격증 전문 용어를 자주 틀려 강의 흐름을 방해했습니다.

접근 방식

- 라이브 음성을 온프레미스 모델로 변환합니다.
- 강의별 용어 사전을 사용합니다.
- 자막 지연을 2초 이내로 관리합니다.
- 수강생 오류 신고를 용어 사전에 반영합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
자막 지연	1.8초	2초 이내 유지
전문 용어 인식 정확도	82%	90%
자막을 켜는 수강생 비율	24%	35%

남은 과제

- 강사가 강의 전 자료로 용어 사전을 만드는 기능
- 두 사람이 말하는 구간의 자막 처리

05 프로젝트 3

재생 품질 대시보드

요약

시청자 기기에서 재생 시작 시간과 끊김 횟수를 수집합니다. 지역과 통신사별로 나누어 어느 CDN 구간이 문제인지 찾아냅니다.

배경

수강생이 영상이 끊긴다고 말해도 원인은 다양합니다. 서버 전체의 평균 지표로는 특정 지역이나 통신사의 문제가 보이지 않습니다. 시청자 기기에서 직접 측정해야 어느 CDN 구간이 문제인지 찾을 수 있습니다.

접근 방식

- 시청자 기기에서 재생 시작 시간과 끊김을 수집합니다.
- 지역과 통신사별로 나누어 봅니다.
- 문제가 있는 CDN 구간을 찾아냅니다.
- 해당 구간을 다른 CDN으로 전환합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
재생 시작 시간 p95	3.4초	2.5초
문제 CDN 구간 발견까지	25분	5분
시청 시간당 끊김	0.7회	0.4회

남은 과제

- CDN 전환을 자동으로 판단하기
- 수집 데이터 양을 줄이는 표본 추출 설계

06 운영 기준

라이브 장애 대비

요약

주 인코더가 멈추면 5초 안에 예비 인코더로 넘어가고, 전환 훈련을 분기마다 합니다.

라이브는 다시 찍을 수 없습니다. 장애를 없앨 수 없다면 사용자가 느끼기 전에 넘어가야 하므로, 전환 시간을 기준으로 정하고 훈련으로 실제 동작을 확인합니다.

운영 기준표

항목	기준
주 인코더 정지 시	5초 안에 예비 인코더로 전환
전환 훈련	분기마다
자막 지연	2초 이내
CDN 선택	품질에 따라 전환
대형 강의 전	부하 시험과 전환 점검
시험 시즌 저녁	스트리밍 개발자 대기

최근 전환 훈련의 전환 시간



설명을 위해 지어낸 수치입니다.

07 채용 안내

스트리밍 플랫폼 개발자

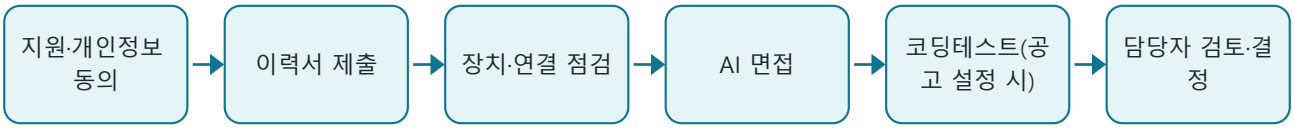
스트리밍 플랫폼 개발자는 라이브 영상 전송 서버를 개발하고 재생 품질 지표를 관리합니다. 서버 코드의 변경이 수강생의 끊김과 지연에 어떤 영향을 주는지 측정하며 개선하는 일이 중심입니다.

구분	내용
주요 업무	라이브 영상 전송 서버 개발 재생 품질 지표 관리 저지연 HLS 전환과 재생 버퍼 지표 관리 CDN 구간별 품질 분석과 전환
자격 요건	서버 개발 경험 네트워크 기본 지식 지연과 끊김 같은 품질 지표를 다뤄 본 경험
우대 사항	WebRTC 또는 HLS 경험 CDN 운영 경험 Rust 또는 FFmpeg 사용 경험
근무 조건	정규직 · 경력 · 서울(가상)

입사 후 90일

- 첫 30일: 전송 흐름을 익히고 품질 대시보드를 읽습니다.
- 60일까지: 전환 훈련에 참여하고 작은 서버 개선을 배포합니다.
- 90일까지: 저지연 전환 대상 강의 묶음 하나를 맡아 진행합니다.

채용 절차



자주 묻는 질문

질문	답변
WebRTC나 HLS 경험이 꼭 필요한가요?	우대 사항입니다. 서버 개발과 네트워크 기본 지식이 먼저입니다.
Rust를 몰라도 되나요?	서버 개발 경험이 있으면 입사 후 익히도록 돕습니다.
저녁 대기가 많나요?	시험 시즌에 돌아가며 맡고 다음 날 대체 휴식을 씁니다.

합격 여부는 AI가 아니라 담당자가 결정합니다.